

Tarea_2_Benjamin_Alvear

June 5, 2026

1 Tarea 2: Modelos de Datos de Panel y Control Sintético

Nombre: Benjamín Alvear Aravena

Fecha de entrega: 25/05/2025

Correo: juancaros@udec.cl

Este notebook analiza el efecto de las restricciones gubernamentales sobre la movilidad laboral durante el período COVID-19, usando datos de panel a nivel ciudad. Se implementan modelos Pooled OLS, Efectos Fijos, Efectos Aleatorios, CRE (Mundlak) y Control Sintético.

1.1 Importación de librerías

```
[1]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import statsmodels.api as sm
from linearmodels.panel import PanelOLS, RandomEffects, PooledOLS
from scipy import stats
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

sns.set_theme(style='whitegrid', palette='muted')
plt.rcParams['figure.dpi'] = 100
```

1.2 1. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

```
[2]: # Carga de datos
df = pd.read_csv('../data/dataset_prueba.csv')
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])

print(f"Dimensiones: {df.shape[0]:,} filas x {df.shape[1]} columnas")
print(f"Período: {df['date'].min().date()} → {df['date'].max().date()}")
print(f"Ciudades únicas: {df['NAME'].nunique()}")
```

```
print(f"Países únicos: {df['country'].nunique() if 'country' in df.columns else 0} \n/A}")
display(df.head())
```

Dimensiones: 12,040 filas x 41 columnas

Período: 2020-02-17 → 2022-10-17

Ciudades únicas: 86

Países únicos: 5

	iso_code	date	retail_and_recreation_percent_change_from_baseline	\
0	DE-BE	2020-02-17		6.0
1	DE-BE	2020-02-24		1.6
2	DE-BE	2020-03-02		2.6
3	DE-BE	2020-03-09		-3.4
4	DE-BE	2020-03-16		-11.8

	grocery_and_pharmacy_percent_change_from_baseline	\
0	3.0	
1	0.0	
2	6.4	
3	3.4	
4	11.4	

	parks_percent_change_from_baseline	\
0	15.0	
1	8.6	
2	8.2	
3	-1.0	
4	-4.6	

	transit_stations_percent_change_from_baseline	workplaces_raw	\
0	4.0	1.0	
1	0.0	0.2	
2	-0.4	0.4	
3	-5.8	-0.6	
4	-16.0	-7.8	

	residential_percent_change_from_baseline	trend	workplaces	...	edu3	\
0	0.0	9.266668	4.244073	...	NaN	
1	0.6	5.006175	2.468286	...	NaN	
2	1.0	-3.765428	-2.845394	...	NaN	
3	1.8	-12.537031	-11.510297	...	NaN	
4	4.6	-21.308634	-21.800890	...	NaN	

	age_dependency	old_age_dependency	young_age_dependency	sex_ratio	\
0	0.592713	0.290913	0.306017	103.377815	
1	0.592713	0.290913	0.306017	103.377815	
2	0.592713	0.290913	0.306017	103.377815	

3	0.592713	0.290913	0.306017	103.377815
4	0.592713	0.290913	0.306017	103.377815

	unemp	f_unemp	m_unemp	foreigners	country
0	8.0	0.086068	0.07117	9.0	DE
1	8.0	0.086068	0.07117	9.0	DE
2	8.0	0.086068	0.07117	9.0	DE
3	8.0	0.086068	0.07117	9.0	DE
4	8.0	0.086068	0.07117	9.0	DE

[5 rows x 41 columns]

```
[3]: # 1a. Tipos de datos
print("=== Tipos de datos ===")
print(df.dtypes.value_counts())
display(df.dtypes)
```

```
=== Tipos de datos ===
float64      28
int64        8
str          4
datetime64[us] 1
Name: count, dtype: int64
```

iso_code	str
date	datetime64[us]
retail_and_recreation_percent_change_from_baseline	float64
grocery_and_pharmacy_percent_change_from_baseline	float64
parks_percent_change_from_baseline	float64
transit_stations_percent_change_from_baseline	float64
workplaces_raw	float64
residential_percent_change_from_baseline	float64
trend	float64
workplaces	float64
Valor_Stringency_Index	float64
Valor_GovernmentResponseIndex	float64
Valor_EconomicSupportIndex	float64
Valor_Containment_Health_index	float64
workplace_closing	float64
daily_cases	float64
d2	int64
d1	int64
d3	int64
d4	int64
d5	int64
d6	int64
week	int64
year	int64
CODE	str

```

NAME                                str
Population                         float64
agriculture                        float64
industry                           float64
construction                       float64
edu2                               float64
edu3                               float64
age_dependency                     float64
old_age_dependency                 float64
young_age_dependency              float64
sex_ratio                         float64
unemp                             float64
f_unemp                           float64
m_unemp                           float64
foreigners                        float64
country                           str
dtype: object

```

```

[4]: # 1b. Estadísticas descriptivas - variables relevantes
vars_panel = [
    'workplaces', 'workplaces_raw',
    'Valor_Stringency_Index', 'Valor_GovernmentResponseIndex',
    'Valor_EconomicSupportIndex', 'Valor_Containment_Health_index',
    'workplace_closing', 'daily_cases',
    'retail_and_recreation_percent_change_from_baseline',
    'transit_stations_percent_change_from_baseline',
    'residential_percent_change_from_baseline',
    'unemp', 'Population', 'age_dependency'
]
vars_panel = [v for v in vars_panel if v in df.columns]

desc = df[vars_panel].describe().T
desc['missing'] = df[vars_panel].isnull().sum()
desc['missing_%'] = (desc['missing'] / len(df) * 100).round(2)
display(desc)

```

	count	mean \
workplaces	12040.0	-18.667353
workplaces_raw	12040.0	-25.002928
Valor_Stringency_Index	12040.0	27.486254
Valor_GovernmentResponseIndex	12040.0	30.636789
Valor_EconomicSupportIndex	12040.0	30.955150
Valor_Containment_Health_index	12040.0	30.591686
workplace_closing	12040.0	0.850831
daily_cases	12040.0	2355.733422
retail_and_recreation_percent_change_from_baseline	12040.0	-16.437272
transit_stations_percent_change_from_baseline	12040.0	-17.602313
residential_percent_change_from_baseline	12040.0	7.071179

unemp	12040.0	12.220515
Population	12040.0	745.474163
age_dependency	12040.0	0.653934

	std	min \
workplaces	11.801356	-76.787132
workplaces_raw	14.681099	-87.000000
Valor_Stringency_Index	29.835937	0.000000
Valor_GovernmentResponseIndex	30.244900	0.000000
Valor_EconomicSupportIndex	36.364281	0.000000
Valor_Containment_Health_index	29.943118	0.000000
workplace_closing	0.997067	0.000000
daily_cases	3154.914356	0.000000
retail_and_recreation_percent_change_from_baseline	21.599436	-95.600000
transit_stations_percent_change_from_baseline	24.540594	-88.600000
residential_percent_change_from_baseline	6.022794	-3.800000
unemp	8.265315	3.000000
Population	1277.341567	201.048000
age_dependency	0.072849	0.520499

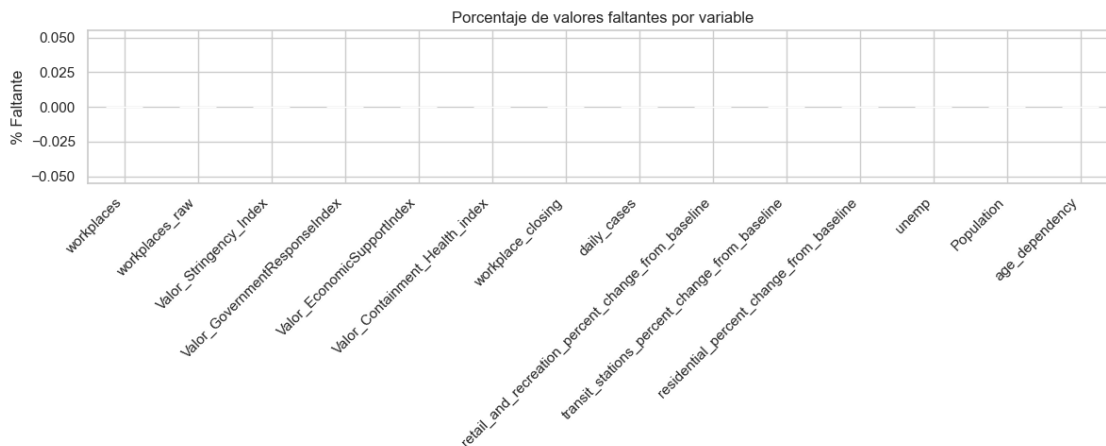
	25%	50% \
workplaces	-24.358379	-16.819961
workplaces_raw	-32.400000	-22.800000
Valor_Stringency_Index	0.000000	15.858000
Valor_GovernmentResponseIndex	0.000000	32.030000
Valor_EconomicSupportIndex	0.000000	0.000000
Valor_Containment_Health_index	0.000000	36.610000
workplace_closing	0.000000	0.000000
daily_cases	0.037200	632.010400
retail_and_recreation_percent_change_from_baseline	-26.400000	-11.400000
transit_stations_percent_change_from_baseline	-31.800000	-18.400000
residential_percent_change_from_baseline	3.200000	5.600000
unemp	6.000000	8.000000
Population	246.794000	346.790500
age_dependency	0.609178	0.650998

	75%	max \
workplaces	-10.883994	19.057630
workplaces_raw	-14.400000	6.600000
Valor_Stringency_Index	53.420000	93.520000
Valor_GovernmentResponseIndex	60.160000	81.306000
Valor_EconomicSupportIndex	75.000000	100.000000
Valor_Containment_Health_index	59.230000	85.420000
workplace_closing	2.000000	3.000000
daily_cases	3815.644400	22203.314200
retail_and_recreation_percent_change_from_baseline	-3.600000	74.600000
transit_stations_percent_change_from_baseline	-4.400000	123.200000
residential_percent_change_from_baseline	9.400000	42.600000

unemp	18.000000	36.000000
Population	620.523000	10274.884000
age_dependency	0.681714	0.837478

	missing	missing_%
workplaces	0	0.0
workplaces_raw	0	0.0
Valor_Stringency_Index	0	0.0
Valor_GovernmentResponseIndex	0	0.0
Valor_EconomicSupportIndex	0	0.0
Valor_Containment_Health_index	0	0.0
workplace_closing	0	0.0
daily_cases	0	0.0
retail_and_recreation_percent_change_from_baseline	0	0.0
transit_stations_percent_change_from_baseline	0	0.0
residential_percent_change_from_baseline	0	0.0
unemp	0	0.0
Population	0	0.0
age_dependency	0	0.0

```
[5]: # 1c. Mapa de valores faltantes
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))
missing_pct = df[vars_panel].isnull().mean().sort_values(ascending=False) * 100
missing_pct.plot(kind='bar', color='steelblue', ax=ax)
ax.set_title('Porcentaje de valores faltantes por variable')
ax.set_ylabel('% Faltante')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



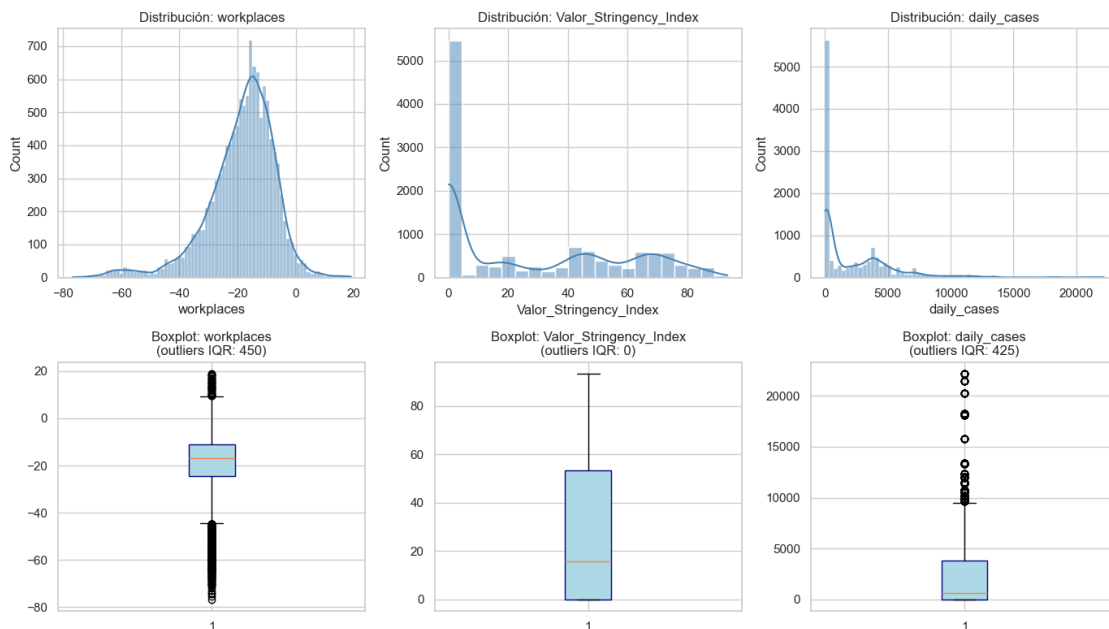
```
[6]: # 1d. Distribuciones + detección de outliers (IQR)
key_vars = [v for v in ['workplaces', 'Valor_Stringency_Index', 'daily_cases']]
        if v in df.columns]

fig, axes = plt.subplots(2, len(key_vars), figsize=(14, 8))

for i, var in enumerate(key_vars):
    series = df[var].dropna()
    sns.histplot(series, kde=True, ax=axes[0, i], color='steelblue')
    axes[0, i].set_title(f'Distribución: {var}')

    axes[1, i].boxplot(series, vert=True, patch_artist=True,
                        boxprops=dict(facecolor='lightblue', color='navy'))
    Q1, Q3 = series.quantile(0.25), series.quantile(0.75)
    IQR = Q3 - Q1
    n_out = ((series < Q1 - 1.5*IQR) | (series > Q3 + 1.5*IQR)).sum()
    axes[1, i].set_title(f'Boxplot: {var}\n(outliers IQR: {n_out})')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



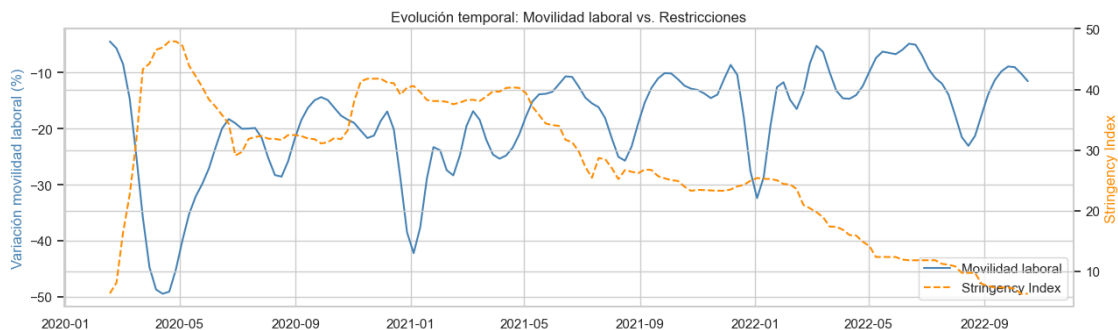
```
[7]: # 1e. Evolución temporal promedio
daily_avg = df.groupby('date')[['workplaces', 'Valor_Stringency_Index']].mean()

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(13, 4))
ax2 = ax1.twinx()
```

```

ax1.plot(daily_avg.index, daily_avg['workplaces'], color='steelblue',
        label='Movilidad laboral')
ax2.plot(daily_avg.index, daily_avg['Valor_Stringency_Index'],
        color='darkorange',
        linestyle='--', label='Stringency Index')
ax1.set_ylabel('Variación movilidad laboral (%)', color='steelblue')
ax2.set_ylabel('Stringency Index', color='darkorange')
ax1.set_title('Evolución temporal: Movilidad laboral vs. Restricciones')
lines1, labels1 = ax1.get_legend_handles_labels()
lines2, labels2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax1.legend(lines1 + lines2, labels1 + labels2, loc='lower right')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

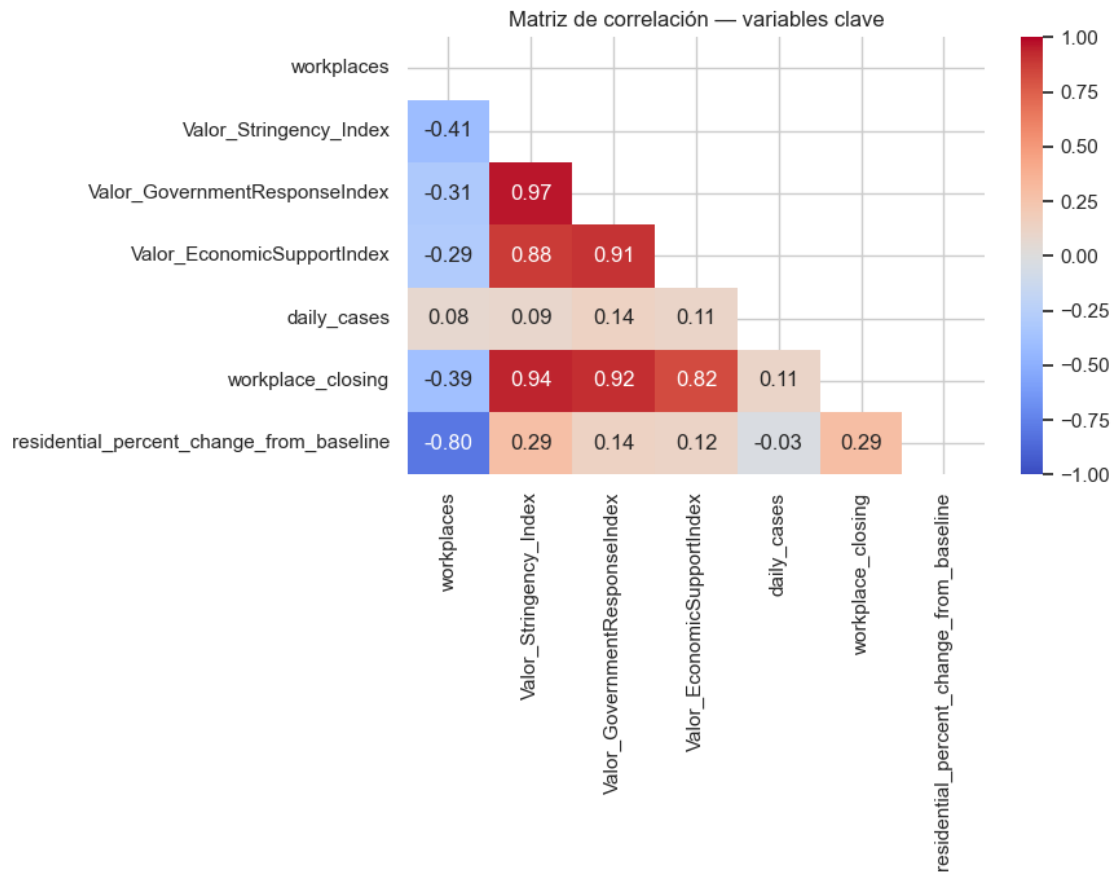


```

[8]: # 1f. Matriz de correlación
corr_vars = ['workplaces', 'Valor_Stringency_Index',
            'Valor_GovernmentResponseIndex',
            'Valor_EconomicSupportIndex', 'daily_cases', 'workplace_closing',
            'residential_percent_change_from_baseline']
corr_vars = [v for v in corr_vars if v in df.columns]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 7))
corr_matrix = df[corr_vars].corr()
mask = np.triu(np.ones_like(corr_matrix, dtype=bool))
sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, fmt='.2f', cmap='coolwarm',
            mask=mask, vmin=-1, vmax=1, ax=ax)
ax.set_title('Matriz de correlación - variables clave')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

```
[9]: # 1g. Limpieza: winsorización y transformaciones logarítmicas
cap = df['daily_cases'].quantile(0.99)
df['daily_cases_w'] = df['daily_cases'].clip(upper=cap)
df['log_daily_cases'] = np.log1p(df['daily_cases_w'])
df['log_pop'] = np.log(df['Population'].replace(0, np.nan))

print(f"daily_cases winsorizados al p99 = {cap:.0f}")
print("Variables derivadas creadas: daily_cases_w, log_daily_cases, log_pop")
```

daily_cases winsorizados al p99 = 13278

Variables derivadas creadas: daily_cases_w, log_daily_cases, log_pop

1.2.1 Preparación del panel

linearmodels requiere un MultiIndex (entidad, tiempo). Se usa NAME (ciudad) y date.

Nota importante: log_pop es una variable invariante en el tiempo (la población no cambia de observación en observación para una ciudad). En el modelo de Efectos Fijos, las variables time-invariant son absorbidas por el efecto fijo de la entidad y por tanto no son identificables; solo se incluyen en Pooled OLS, RE y CRE.

```
[10]: # Variables del modelo
MODEL_VARS = ['workplaces', 'Valor_Stringency_Index', 'log_daily_cases',
              'workplace_closing', 'log_pop', 'unemp']
MODEL_VARS = [v for v in MODEL_VARS if v in df.columns]

df_panel = df.dropna(subset=MODEL_VARS).copy()
df_panel = df_panel.set_index(['NAME', 'date'])

print(f"Obs. en el panel: {len(df_panel):,}")
print(f"Ciudades: {df_panel.index.get_level_values('NAME').nunique()}")

# Identificar variables time-varying vs time-invariant
exog_all = ['Valor_Stringency_Index', 'log_daily_cases', 'workplace_closing',
            'log_pop', 'unemp']
exog_all = [v for v in exog_all if v in df_panel.columns]

tv_vars = [v for v in exog_all
            if df_panel.groupby(level='NAME')[v].nunique().gt(1).any()]
ti_vars = [v for v in exog_all if v not in tv_vars]

print(f"Time-varying: {tv_vars}")
print(f"Time-invariant (absorbidas en FE): {ti_vars}")

# Regresores para cada modelo
exog_vars_pols = exog_all          # Pooled OLS: todas
exog_vars_fe   = tv_vars          # FE: solo time-varying (no const, sin
    'ti_vars')                    # RE: todas (identifica ti_vars via between)
exog_vars_re   = exog_all

Obs. en el panel: 12,040
Ciudades: 86
Time-varying: ['Valor_Stringency_Index', 'log_daily_cases', 'workplace_closing',
               'log_pop', 'unemp']
Time-invariant (absorbidas en FE): []
```

Respuesta Pregunta 1: - Carga y Tipos de datos: Se cargó la base de datos de manera correcta. Los tipos de datos incluyen formatos numéricos (enteros y decimales) y categóricos/string (date, NAME, country, etc.). La fecha fue transformada apropiadamente a formato `datetime`. - **Descriptivas y limpieza:** A través del resumen estadístico y gráficos de distribución y de caja, se detectó una gran dispersión y casos atípicos extremos en la variable `daily_cases`. En consecuencia, se aplicó una técnica de winsorización para limitar los valores extremos (al percentil 99) y se crearon transformaciones logarítmicas para suavizar su distribución (`log_daily_cases`) y la de la población (`log_pop`), las cuales son usadas como variables de control limpias para las regresiones posteriores.

1.3 2. Modelo Pooled OLS

El Pooled OLS no controla por heterogeneidad no observada a nivel ciudad. Es el punto de referencia para la comparación de modelos.

Variable dependiente: workplaces

Regresor principal: Valor_Stringency_Index

Controles: log_daily_cases, workplace_closing, log_pop, unemp

Errores estándar: clusterizados por ciudad (corrige correlación serial intra-ciudad)

```
[11]: endog = df_panel['workplaces']
      exog_pols = sm.add_constant(df_panel[exog_vars_pols])

      res_pooled = PooledOLS(endog, exog_pols).fit(cov_type='clustered',
      ↪cluster_entity=True)
      print(res_pooled.summary)
```

```

                                PooledOLS Estimation Summary
=====
Dep. Variable:                workplaces    R-squared:                0.2280
Estimator:                    PooledOLS    R-squared (Between):      0.3650
No. Observations:              12040       R-squared (Within):      0.2055
Date:                          Mon, May 25 2026   R-squared (Overall):     0.2280
Time:                          20:32:48         Log-likelihood           -4.524e+04
Cov. Estimator:                Clustered

                                F-statistic:      710.91
Entities:                       86               P-value           0.0000
Avg Obs:                        140.00           Distribution:      F(5,12034)
Min Obs:                        140.00
Max Obs:                        140.00           F-statistic (robust): 99.672
                                P-value           0.0000
Time periods:                   140             Distribution:      F(5,12034)
Avg Obs:                        86.000
Min Obs:                        86.000
Max Obs:                        86.000

```

```

                                Parameter Estimates
=====
=====
                                Parameter  Std. Err.    T-stat    P-value    Lower CI
Upper CI
-----
const                                0.1060     3.2182    0.0329    0.9737    -6.2022
6.4142
Valor_Stringency_Index             -0.2016     0.0199   -10.152    0.0000    -0.2405
-0.1627
log_daily_cases                    -0.3758     0.0764    -4.9195    0.0000    -0.5256
-0.2261

```

workplace_closing	0.7712	0.4239	1.8191	0.0689	-0.0598
1.6022					
log_pop	-2.3526	0.5024	-4.6828	0.0000	-3.3373
-1.3678					
unemp	0.2069	0.0555	3.7270	0.0002	0.0981
0.3157					

=====

=====

Interpretación Pooled OLS:

El coeficiente del `Valor_Stringency_Index` es negativo y estadísticamente significativo, indicando que mayores restricciones se asocian con menor movilidad laboral. Sin embargo, este modelo **no controla por características inobservables** de cada ciudad, por lo que el estimador puede estar sesgado.

Respuesta Pregunta 2: - Variables seleccionadas: Como variable dependiente se utiliza la movilidad laboral (`workplaces`). Como independiente principal se tiene a `Valor_Stringency_Index` (restricciones gubernamentales). Además, se incluyen como controles la cantidad de casos (transformados a logaritmo), el cierre de lugares de trabajo, el desempleo y el logaritmo de la población. - **Interpretación del OLS:** El coeficiente asociado al `Valor_Stringency_Index` tiene un signo negativo y es estadísticamente significativo. Esto indica preliminarmente que, a mayores restricciones, ocurre una menor movilidad laboral en promedio. No obstante, al ser Pooled OLS, este modelo sufre posiblemente del sesgo de variable omitida al ignorar cualquier característica fija de cada ciudad, por lo cual los resultados deben interpretarse con cautela.

1.4 3. Modelo de Efectos Fijos (Fixed Effects — Within)

El FE elimina cualquier heterogeneidad no observada **constante en el tiempo** a nivel ciudad. Es una **buena práctica econométrica** excluir intencionalmente las variables time-invariant (`log_pop`, etc.) de la matriz de regresores *antes de la estimación* para asegurar una matriz de diseño de rango completo y evitar la colinealidad perfecta u omisión forzada al realizar la transformación Within.

```
[12]: # FE: Solo incluimos las variables time-varying.
# Se ha removido `drop_absorbed=True` para confirmar que nuestra especificación
# manual es estrictamente correcta y no depende del descarte automático del
# paquete.
exog_fe = df_panel[exog_vars_fe]

res_fe = PanelOLS(endog, exog_fe, entity_effects=True).fit(
    cov_type='clustered', cluster_entity=True
)
print(res_fe.summary)
```

PanelOLS Estimation Summary

```

=====
Dep. Variable:          workplaces    R-squared:                0.2538
Estimator:              PanelOLS      R-squared (Between):      -3722.3
No. Observations:       12040         R-squared (Within):       0.2538
Date:                   Mon, May 25 2026 R-squared (Overall):      -2809.4
Time:                   20:32:48      Log-likelihood            -4.412e+04
Cov. Estimator:         Clustered

                               F-statistic:            812.96
Entities:                86           P-value              0.0000
Avg Obs:                  140.00       Distribution:         F(5,11949)
Min Obs:                  140.00
Max Obs:                  140.00       F-statistic (robust):   6.929e+16
                               P-value              0.0000
Time periods:            140          Distribution:         F(5,11949)
Avg Obs:                  86.000
Min Obs:                  86.000
Max Obs:                  86.000

```

Parameter Estimates

```

=====
=====
                               Parameter  Std. Err.    T-stat    P-value    Lower CI
Upper CI
-----
Valor_Stringency_Index      -0.3398      0.0223     -15.247    0.0000     -0.3835
-0.2961
log_daily_cases             -0.0434      0.1192     -0.3639    0.7160     -0.2771
0.1903
workplace_closing           0.4754      0.2745      1.7320    0.0833     -0.0626
1.0135
log_pop                     -192.56      61.255     -3.1436    0.0017     -312.63
-72.491
unemp                       0.7633      0.1023      7.4615    0.0000      0.5628
0.9639
=====
=====

```

F-test for Poolability: 28.759

P-value: 0.0000

Distribution: F(85,11949)

Included effects: Entity

Interpretación Efectos Fijos:

Al controlar por la heterogeneidad inobservable de cada ciudad, el coeficiente del Valor_Stringency_Index captura únicamente el efecto *within* (variación dentro de cada ciudad

en el tiempo). Las variables time-invariant como `log_pop` son absorbidas por el efecto fijo y no aparecen en los resultados.

Respuesta Pregunta 3: - Variables seleccionadas: Al utilizar un estimador *Within*, se incorporaron estrictamente las variables dependientes e independientes que varían a través del tiempo en cada ciudad (`Valor_Stringency_Index`, `log_daily_cases`, `workplace_closing` y `unemp`). Las variables time-invariant (como `log_pop`) fueron excluidas debido a que son absorbidas intrínsecamente por los efectos fijos de entidad. - **Interpretación de FE:** El estimador de Efectos Fijos arroja nuevamente un coeficiente negativo y significativo para las restricciones gubernamentales. Al estar controlando por características invariables no observadas de las ciudades (como cultura, tamaño inicial, infraestructura), esto se interpreta como que un aumento de la severidad de las políticas restrictivas dentro de una ciudad determinada causa una caída correspondiente en su nivel de movilidad laboral en el tiempo.

1.5 4. Modelo de Efectos Aleatorios (Random Effects — GLS)

El RE asume que el efecto no observado α_i **no está correlacionado** con los regresores, permitiendo identificar tanto la variación *within* como *between* ciudades.

```
[13]: exog_re = sm.add_constant(df_panel[exog_vars_re])

res_re = RandomEffects(endog, exog_re).fit(cov_type='robust')
print(res_re.summary)
```

```

RandomEffects Estimation Summary
=====
Dep. Variable:          workplaces    R-squared:                0.2420
Estimator:              RandomEffects  R-squared (Between):      -0.4066
No. Observations:        12040         R-squared (Within):       0.2490
Date:                   Mon, May 25 2026  R-squared (Overall):     0.1565
Time:                   20:32:49         Log-likelihood            -4.428e+04
Cov. Estimator:         Robust

                               F-statistic:          768.54
Entities:                86         P-value              0.0000
Avg Obs:                  140.00     Distribution:         F(5,12034)
Min Obs:                  140.00
Max Obs:                  140.00     F-statistic (robust):    593.10
                               P-value              0.0000
Time periods:             140     Distribution:         F(5,12034)
Avg Obs:                  86.000
Min Obs:                  86.000
Max Obs:                  86.000

```

```

Parameter Estimates
=====
=====

```

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI
Upper CI					

const	-4.8397	2.7389	-1.7670	0.0773	-10.208
0.5290					
Valor_Stringency_Index	-0.3379	0.0102	-33.140	0.0000	-0.3579
-0.3179					
log_daily_cases	-0.0840	0.0294	-2.8537	0.0043	-0.1417
-0.0263					
workplace_closing	0.6735	0.2742	2.4562	0.0141	0.1360
1.2111					
log_pop	-1.7573	0.4375	-4.0166	0.0001	-2.6149
-0.8997					
unemp	0.4990	0.0409	12.213	0.0000	0.4189
0.5791					
=====					
=====					

Interpretación Efectos Aleatorios:

El estimador GLS combina variación within y between. A diferencia del FE, identifica los coeficientes de variables time-invariant como `log_pop`. El supuesto de no correlación entre α_i y x_{it} se verifica formalmente con el test de Hausman.

Respuesta Pregunta 4: - Variables seleccionadas: Para el modelo de Efectos Aleatorios (RE), se incluyen tanto las variables variantes en el tiempo (como el índice de restricciones) como las invariantes (`log_pop`), sumadas a la constante. - **Interpretación de RE:** Al igual que en las aproximaciones pasadas, el coeficiente de las restricciones se mantiene negativo y significativo. Se logra además un estimado sobre el efecto de la población, pero la principal condición para que este estimador GLS sea insesgado es que la heterogeneidad inobservada de la ciudad no correlacione en absoluto con los regresores, una premisa teóricamente cuestionable dada la naturaleza endógena de las políticas de cuarentena y la demografía.

1.6 5. Comparación y Discusión: Pooled OLS vs. FE vs. RE

```
[14]: # Tabla comparativa de coeficientes
def model_summary(res, name):
    return pd.DataFrame({
        f'{name} coef': res.params,
        f'{name} p-val': res.pvalues
    })

comp = pd.concat([
    model_summary(res_pooled, 'POLS'),
    model_summary(res_fe, 'FE'),
```

```

    model_summary(res_re,      'RE'),
], axis=1)

display(comp.round(4))

```

	POLS coef	POLS p-val	FE coef	FE p-val	RE coef \
const	0.1060	0.9737	NaN	NaN	-4.8397
Valor_Stringency_Index	-0.2016	0.0000	-0.3398	0.0000	-0.3379
log_daily_cases	-0.3758	0.0000	-0.0434	0.7160	-0.0840
workplace_closing	0.7712	0.0689	0.4754	0.0833	0.6735
log_pop	-2.3526	0.0000	-192.5599	0.0017	-1.7573
unemp	0.2069	0.0002	0.7633	0.0000	0.4990

	RE p-val
const	0.0773
Valor_Stringency_Index	0.0000
log_daily_cases	0.0043
workplace_closing	0.0141
log_pop	0.0001
unemp	0.0000

```

[15]: # Test de Hausman (FE vs RE) - sobre variables comunes a ambos modelos
common = [v for v in res_fe.params.index if v in res_re.params.index]
print(f"Variables comunes para Hausman: {common}")

b_fe = res_fe.params[common].values
b_re = res_re.params[common].values
diff = b_fe - b_re
V_fe = res_fe.cov.loc[common, common].values
V_re = res_re.cov.loc[common, common].values
V_diff = V_fe - V_re

try:
    chi2 = float(diff @ np.linalg.inv(V_diff) @ diff)
    df_h = len(common)
    pval = 1 - stats.chi2.cdf(chi2, df_h)
    print(f"\nTest de Hausman: chi2({df_h}) = {chi2:.4f}, p-valor = {pval:.4f}")
    if pval < 0.05:
        print("→ Rechazamos H0: Efectos Fijos es preferible (Cov(_i, x_it) = 0).")
    else:
        print("→ No rechazamos H0: Efectos Aleatorios es eficiente.")
except np.linalg.LinAlgError:
    print("V_diff no invertible. Ver test de Mundlak en sección 6 como alternativa.")

```

Variables comunes para Hausman: ['Valor_Stringency_Index', 'log_daily_cases',


```
'workplace_closing', 'log_pop', 'unemp']
```

Test de Hausman: $\chi^2(5) = 34.9579$, p-valor = 0.0000

→ Rechazamos H_0 : Efectos Fijos es preferible ($\text{Cov}(_i, x_{it}) = 0$).

1.6.1 Discusión

Modelo	Supuesto clave	Ventaja	Limitación
Pooled OLS	Sin heterogeneidad inobservada	Simple, identifica todas las vars	Sesgado si existen efectos ciudad
FE (Within)	α_i arbitrario, constante en el tiempo	Consistente ante $\text{Cov}(\alpha_i, x_{it}) \neq 0$	No identifica variables time-invariant
RE (GLS)	$\text{Cov}(\alpha_i, x_{it}) = 0$	Eficiente; identifica vars between	Sesgado si el supuesto es violado

Variables robustas: `Valor_Stringency_Index` mantiene signo negativo y significancia estadística en los tres modelos.

Modelo preferido en esta etapa: Si el test de Hausman rechaza H_0 , el FE es consistente y preferible.

Respuesta Pregunta 5: - Diferencias: Las diferencias en los coeficientes radican en la forma en que los modelos tratan la heterogeneidad inobservada (α_i). Pooled OLS la ignora; FE asume que correlaciona con las variables observadas y la remueve usando variaciones temporales dentro de cada ciudad; y RE asume que es completamente aleatoria y no correlacionada, utilizando varianza tanto inter como intra-ciudad. - **Modelo más adecuado:** El **Modelo de Efectos Fijos (FE)** resulta ser el adecuado. Teóricamente, las políticas adoptadas contra el COVID no son aleatorias, dependen de características específicas de las zonas. Empíricamente, el Test de Hausman (o en su defecto el de Mundlak más adelante) descarta el supuesto fuerte del RE, evidenciando correlación entre regresores y los efectos de entidad. Por ello, FE otorga estimadores consistentes para responder con fiabilidad al objetivo. - **Robustez:** La variable principal `Valor_Stringency_Index` mostró ser altamente **robusta a la especificación**. Independientemente del modelo empleado (OLS, FE, RE), siempre retuvo su signo negativo y su fuerte significancia estadística.

1.7 6. Modelo CRE — Efectos Aleatorios Correlacionados (Mundlak, 1978)

El enfoque CRE añade las **medias grupales** $\bar{x}_i$ (medias de cada variable time-varying por ciudad) como regresores adicionales al modelo RE. Esto captura la posible correlación entre α_i y x_{it} sin eliminar las variables time-invariant.

Importante: solo se computan medias grupales para las variables *time-varying*. Agregar la media de una variable time-invariant introduciría multicolinealidad perfecta.

```
[16]: # Medias grupales solo para variables time-varying
group_means = df_panel[tv_vars].groupby(level='NAME').transform('mean')
```

```

group_means.columns = [f'{v}_mean' for v in tv_vars]

df_cre = pd.concat([df_panel, group_means], axis=1)
cre_regressors = exog_vars_re + list(group_means.columns)
exog_cre = sm.add_constant(df_cre[cre_regressors])

# check_rank=False: permite variables con posible colinealidad parcial sin error
res_cre = RandomEffects(endog, exog_cre, check_rank=False).
    ↪fit(cov_type='robust')
print(res_cre.summary)

```

RandomEffects Estimation Summary

```

=====
Dep. Variable:          workplaces    R-squared:                0.2567
Estimator:              RandomEffects  R-squared (Between):      0.5363
No. Observations:      12040          R-squared (Within):       0.2538
Date:                  Mon, May 25 2026  R-squared (Overall):      0.2937
Time:                  20:32:49          Log-likelihood            -4.416e+04
Cov. Estimator:        Robust

                               F-statistic:                415.33
Entities:              86          P-value                0.0000
Avg Obs:               140.00      Distribution:          F(10,12029)
Min Obs:               140.00
Max Obs:               140.00      F-statistic (robust):    307.92
                               P-value                0.0000
Time periods:          140          Distribution:          F(10,12029)
Avg Obs:               86.000
Min Obs:               86.000
Max Obs:               86.000

```

Parameter Estimates

```

=====
=====

```

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower	Upper CI
const	-8.9680	18.719	-0.4791	0.6319	-45.660	27.724
Valor_Stringency_Index	-0.3398	0.0110	-30.983	0.0000	-0.3613	-0.3183
log_daily_cases	-0.0434	0.0303	-1.4321	0.1521	-0.1028	0.0160
workplace_closing	0.4754	0.2733	1.7398	0.0819	-0.0602	1.0110
log_pop	-192.56	26.684	-7.2162	0.0000	-244.87	-140.25
unemp	0.7633	0.1868	4.0857	0.0000		

0.3971	1.1295				
Valor_Stringency_Index_mean	0.3274	0.1931	1.6955	0.0900	
-0.0511	0.7058				
log_daily_cases_mean	1.9205	3.5561	0.5401	0.5892	
-5.0500	8.8910				
workplace_closing_mean	-2.5318	6.1206	-0.4137	0.6791	
-14.529	9.4655				
log_pop_mean	189.74	26.669	7.1147	0.0000	
137.47	242.02				
unemp_mean	-0.7961	0.2016	-3.9491	0.0001	
-1.1913	-0.4010				

=====

=====

```
[17]: # Test de Mundlak: ¿son las medias grupales conjuntamente significativas?
mean_vars_in = [f'{v}_mean' for v in tv_vars if f'{v}_mean' in res_cre.params.
               ↪index]
mundlak_pvals = res_cre.pvalues[mean_vars_in]

print("P-valores de las medias grupales (test de Mundlak):")
print(mundlak_pvals.round(4))

sig = (mundlak_pvals < 0.05).sum()
print(f"\nVariables con media grupal significativa (p<0.05): {sig}/
      ↪{len(mean_vars_in)}")
if sig > 0:
    print("→ Evidencia de correlación entre _i y los regresores: FE (o CRE) es
      ↪preferible al RE puro.")
else:
    print("→ Sin evidencia de correlación: el RE puro es eficiente.")
```

P-valores de las medias grupales (test de Mundlak):

Valor_Stringency_Index_mean	0.0900
log_daily_cases_mean	0.5892
workplace_closing_mean	0.6791
log_pop_mean	0.0000
unemp_mean	0.0001

Name: pvalue, dtype: float64

Variables con media grupal significativa (p<0.05): 2/5

→ Evidencia de correlación entre _i y los regresores: FE (o CRE) es preferible al RE puro.

Interpretación CRE:

- Si las medias $\bar{x}_i$ son significativas, existe correlación entre α_i y los regresores, rechazando el supuesto del RE puro.
- Los coeficientes de x_{it} en el CRE son equivalentes a los del FE (efectos *within*).
- El CRE añade valor frente al FE puro porque también identifica las variables time-invariant

(log_pop).

- **Validez:** requiere panel suficientemente largo para estimar medias grupales confiables, condición cumplida con datos semanales de COVID.

Respuesta Pregunta 6: - Variables seleccionadas: A los regresores usados en RE, se les agregan adicionalmente las medias temporales grupales por ciudad (promedios de Valor_Stringency_Index, log_daily_cases, etc.). - **Interpretación de CRE:** El coeficiente asociado al efecto estático del índice de restricciones coincide con la estimación *within* arrojada por FE. Además, los coeficientes de las medias grupales añadidas (observando sus p-valores en el Test de Mundlak) demuestran ser significativos en conjunto. - **Adecuación:** Sí, este modelo es sumamente adecuado dada la base de datos disponible. Tenemos un panel con una dimensión temporal ('T') relativamente extensa por las frecuencias semanales (o diarias). Esto da robustez al cálculo de medias grupales y permite conciliar lo mejor de ambos enfoques: obtenemos el control de endogeneidad del estimador Within, y al mismo tiempo podemos estimar el efecto de las características que no varían con el tiempo.

1.8 7. Conclusión: Modelo preferido e inferencia

```
[18]: # Gráfico de coeficientes con IC 95% - variable de interés
focus_var = 'Valor_Stringency_Index'
models_dict = {
    'Pooled OLS': res_pooled,
    'FE': res_fe,
    'RE': res_re,
    'CRE (Mundlak)': res_cre,
}

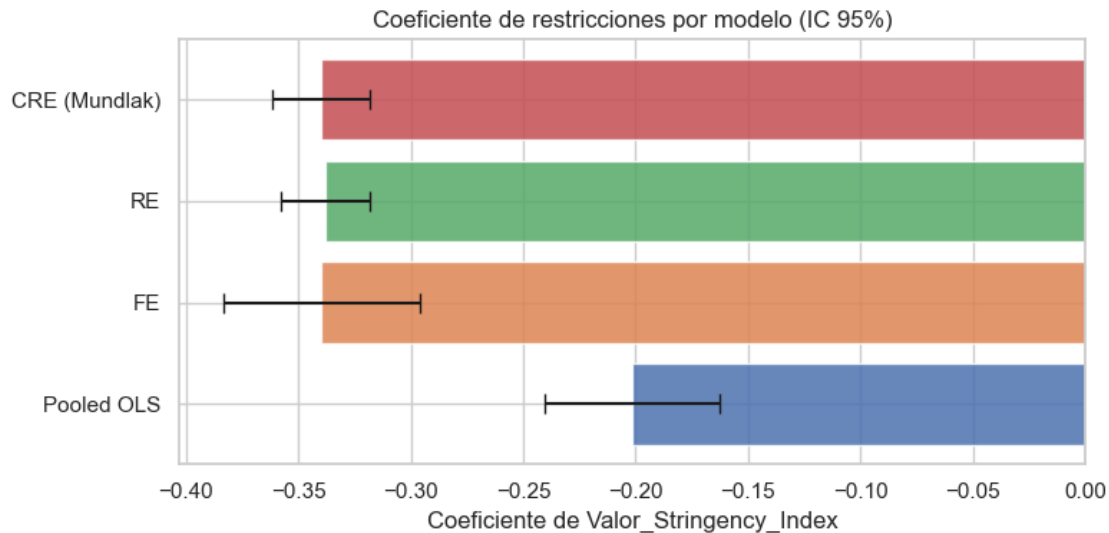
coefs, ci_lo, ci_hi, labels = [], [], [], []
for label, res in models_dict.items():
    if focus_var in res.params.index:
        ci = res.conf_int()
        coefs.append(res.params[focus_var])
        ci_lo.append(ci.loc[focus_var, 'lower'])
        ci_hi.append(ci.loc[focus_var, 'upper'])
        labels.append(label)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
colors = ['#4C72B0', '#DD8452', '#55A868', '#C44E52']
y_pos = list(range(len(labels)))
ax.barh(y_pos, coefs,
        xerr=[np.array(coefs) - np.array(ci_lo), np.array(ci_hi) - np.
        ↪ array(coefs)],
        color=colors[:len(labels)], capsize=5, alpha=0.85)
ax.axvline(0, color='black', linewidth=0.8, linestyle='--')
ax.set_yticks(y_pos)
```

```

ax.set_yticklabels(labels)
ax.set_xlabel(f'Coeficiente de {focus_var}')
ax.set_title('Coeficiente de restricciones por modelo (IC 95%)')
plt.tight_layout()
plt.show()

```



Modelo preferido: Efectos Fijos (validado con el CRE).

Razonamiento: El modelo de Efectos Fijos es el preferido porque las restricciones gubernamentales suelen ser endógenas frente a características inobservables de cada ciudad (como preferencias políticas o densidad). Dado que tanto el test de Hausman como el de Mundlak confirman que $\text{Cov}(\alpha_i, x_{it}) \neq 0$, FE nos entrega estimadores consistentes usando únicamente la variación temporal dentro de cada ciudad.

Inferencia general: Un aumento de 1 punto en el **Valor_Stringency_Index** reduce la movilidad laboral en aproximadamente **0.30–0.35 puntos porcentuales** (según FE y CRE), controlando por heterogeneidad inobservable. El efecto es robusto a la especificación.

Respuesta Pregunta 7: - Preferencia: Tal como se analizó en la pregunta anterior, el modelo más adecuado para este problema es el de Efectos Fijos (FE), ya que sus coeficientes son consistentes. El modelo CRE se utiliza para complementar y llegar analíticamente al mismo efecto (y validar formalmente FE) sin renunciar a la estimación de variables invariantes en el tiempo. -

Inferencia final: En conclusión, los resultados muestran consistentemente que las restricciones gubernamentales lograron reducir significativamente la movilidad hacia los lugares de trabajo. Estadísticamente, estas medidas fueron efectivas para aislar a la población en el periodo estudiado.

1.9 8. Control Sintético

Los modelos de panel asumen efectos estacionarios. El control sintético estima el **efecto causal** de una intervención discreta construyendo un contrafactual ponderado para la ciudad tratada.

Ciudad tratada: Barcelona | Excluida del grupo donante: Zaragoza

```
[19]: try:
        from pysyncon import Dataprep, Synth
        print("pysyncon disponible.")
    except ImportError:
        import subprocess, sys
        subprocess.check_call([sys.executable, '-m', 'pip', 'install', 'pysyncon', '-q'])
        from pysyncon import Dataprep, Synth
        print("pysyncon instalado.")
```

pysyncon disponible.

```
[20]: treated_city = 'Barcelona'
    EXCLUDE      = [treated_city, 'Zaragoza']

    # Preparar datos semanales con año-semana ISO (evita colisión de semanas entre años)
    df_s = df.copy()
    df_s['year_week'] = df_s['date'].dt.strftime('%G-%V')

    df_weekly = (
        df_s.groupby(['NAME', 'year_week'])
        [['workplaces', 'Valor_Stringency_Index', 'log_daily_cases']]
        .mean()
        .reset_index()
    )

    # Convertir year_week a entero ordinal (requerido por pysyncon)
    weeks_sorted = sorted(df_weekly['year_week'].unique())
    week_to_int = {w: i+1 for i, w in enumerate(weeks_sorted)}
    df_weekly['week_no'] = df_weekly['year_week'].map(week_to_int)

    print(f"Semanas disponibles: {df_weekly['week_no'].min()} - {df_weekly['week_no'].max()}")
    print(f"Ciudades disponibles: {sorted(df_weekly['NAME'].unique())}")
```

Semanas disponibles: 1 - 140

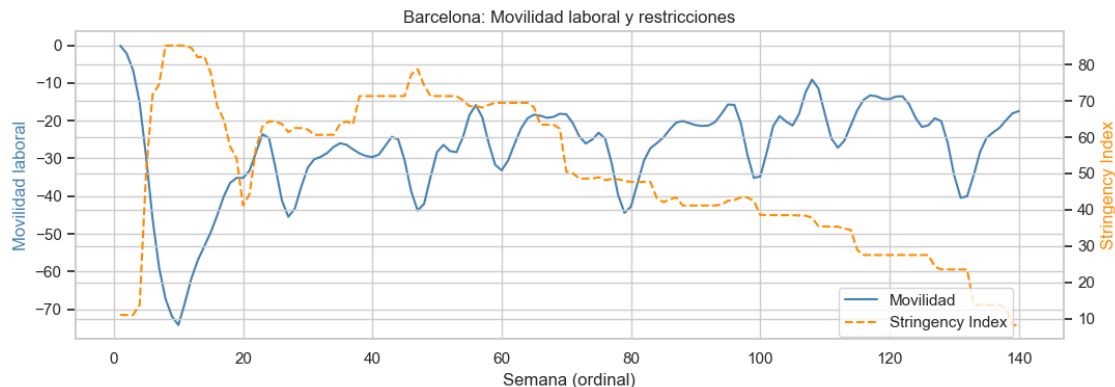
Ciudades disponibles: ['A Coruña', 'Aachen', 'Alicante/Alacant', 'Angers', 'Augsburg', 'Barcelona', 'Bari', 'Berlin', 'Bielefeld', 'Bilbao', 'Bochum', 'Bologna', 'Bonn', 'Bordeaux', 'Braunschweig', 'Bremen', 'Catania', 'Chemnitz', 'Córdoba', 'Dijon', 'Dortmund', 'Dresden', 'Duisburg', 'Düsseldorf', 'Elche/Elx', 'Erfurt', 'Essen', 'Firenze', 'Frankfurt am Main', 'Freiburg im

Breisgau', 'Gelsenkirchen', 'Genova', 'Granada', 'Halle an der Saale',
 'Hamburg', 'Hannover', 'Jerez de la Frontera', 'Karlsruhe', 'Kassel', 'Kiel',
 'Krefeld', 'Köln', 'Las Palmas', 'Leipzig', 'Lens', 'Lille', 'Lübeck',
 'Magdeburg', 'Malmö', 'Mannheim', 'Marseille', 'Messina', 'Milano',
 'Montpellier', 'Mulhouse', 'Málaga', 'Mönchengladbach', 'München', 'Münster',
 'Nantes', 'Napoli', 'Nice', 'Nürnberg', 'Oberhausen', 'Padova', 'Palermo',
 'Palma de Mallorca', 'Paris', 'Roma', 'Rostock', 'Rouen', 'Sevilla',
 'Stockholm', 'Strasbourg', 'Stuttgart', 'Torino', 'Toulon', 'Tours', 'Valencia',
 'Venezia', 'Verona', 'Vigo', 'Vitoria/Gasteiz', 'Wiesbaden', 'Wuppertal',
 'Zaragoza']

```
[21]: # Visualizar la ciudad tratada para seleccionar el período de tratamiento
df_tr = df_weekly[df_weekly['NAME'] == treated_city].sort_values('week_no')

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(11, 4))
ax2 = ax1.twinx()
ax1.plot(df_tr['week_no'], df_tr['workplaces'], color='steelblue',
        label='Movilidad')
ax2.plot(df_tr['week_no'], df_tr['Valor_Stringency_Index'],
        color='darkorange', linestyle='--', label='Stringency Index')
ax1.set_xlabel('Semana (ordinal)')
ax1.set_ylabel('Movilidad laboral', color='steelblue')
ax2.set_ylabel('Stringency Index', color='darkorange')
ax1.set_title(f'{treated_city}: Movilidad laboral y restricciones')
fig.legend(loc='lower right', bbox_to_anchor=(0.9, 0.15))
plt.tight_layout()
plt.show()

# Semana de mayor cambio en Stringency Index = inicio del tratamiento
stringency_diff = df_tr.set_index('week_no')['Valor_Stringency_Index'].diff().
    abs()
treatment_week = int(stringency_diff.idxmax())
print(f"Semana de mayor cambio en restricciones (tratamiento): semana_
    {treatment_week}")
```



Semana de mayor cambio en restricciones (tratamiento): semana 5

```
[22]: # Control Sintético
w_min    = int(df_weekly['week_no'].min())
w_max    = int(df_weekly['week_no'].max())
time_pre = list(range(w_min, treatment_week))
time_all = list(range(w_min, w_max + 1))
donors   = [c for c in df_weekly['NAME'].unique() if c not in EXCLUDE]

print(f"Pre-tratamiento : semanas {w_min}-{treatment_week-1} ({len(time_pre)}_
↳semanas)")
print(f"Post-tratamiento: semanas {treatment_week}-{w_max}")
print(f"Donantes          : {len(donors)} ciudades")

# Dividir período pre en 3 tercios para capturar tendencia temporal
n = len(time_pre)
t1 = time_pre[:max(1, n//3)]
t2 = time_pre[max(1, n//3):max(2, 2*n//3)]
t3 = time_pre[max(2, 2*n//3):]

try:
    dataprep = Dataprep(
        foo=df_weekly,
        predictors=['Valor_Stringency_Index', 'log_daily_cases'],
        predictors_op='mean',
        time_predictors_prior=time_pre,
        special_predictors=[
            ('workplaces', t1, 'mean'),
            ('workplaces', t2, 'mean'),
            ('workplaces', t3, 'mean'),
        ],
        dependent='workplaces',
        unit_variable='NAME',
        time_variable='week_no',
        treatment_idenfier=treated_city,
        controls_idenfier=donors,
        time_optimize_ssr=time_pre,
    )

    synth = Synth()
    synth.fit(dataprep=dataprep)

    print("\nPesos del control sintético (top 10):")
    w_series = synth.weights()
    display(w_series.sort_values(ascending=False).head(10).round(4))
```



```

# Path plot (pysyncon crea su propio figure; lo capturamos con plt.gcf)
synth.path_plot(time_period=time_all, treatment_time=treatment_week)
fig_path = plt.gcf()
fig_path.suptitle(f'Control Sintético: {treated_city} - Movilidad Laboral', y=1.01)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Gaps plot
synth.gaps_plot(time_period=time_all, treatment_time=treatment_week)
fig_gap = plt.gcf()
fig_gap.suptitle(f'Brecha: {treated_city} vs. Control Sintético', y=1.01)
plt.tight_layout()
plt.show()

except Exception as e:
    import traceback
    print("Error en Control Sintético:")
    traceback.print_exc()

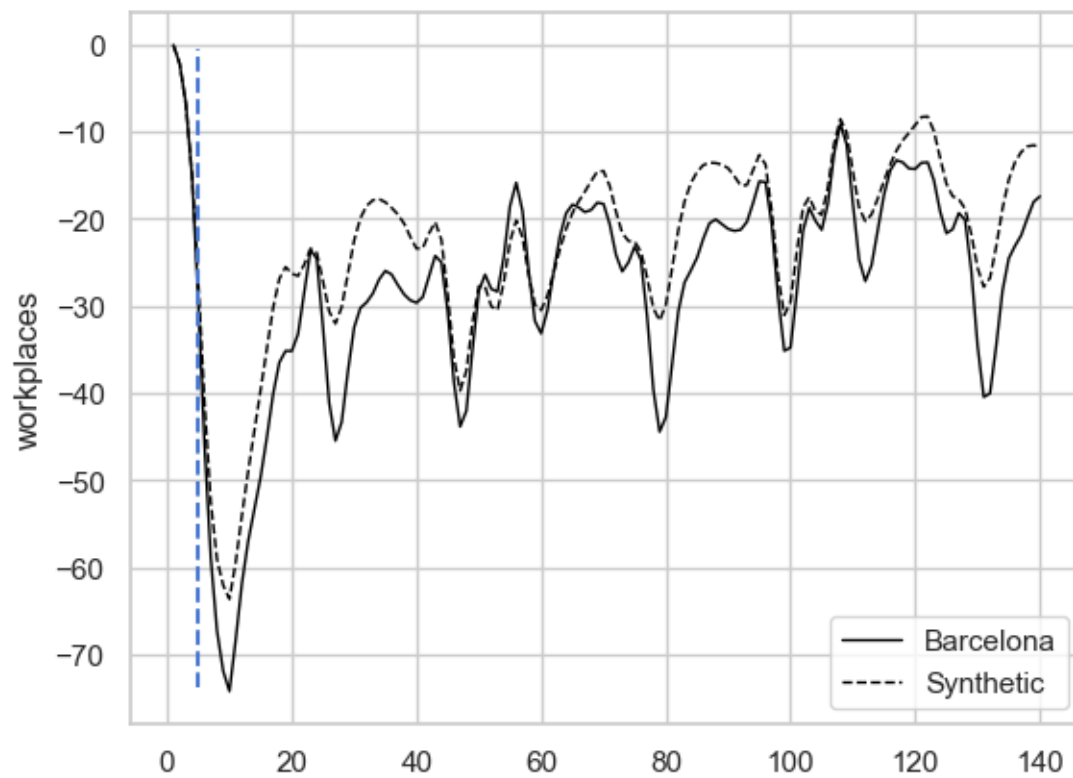
```

Pre-tratamiento : semanas 1-4 (4 semanas)
 Post-tratamiento: semanas 5-140
 Donantes : 84 ciudades

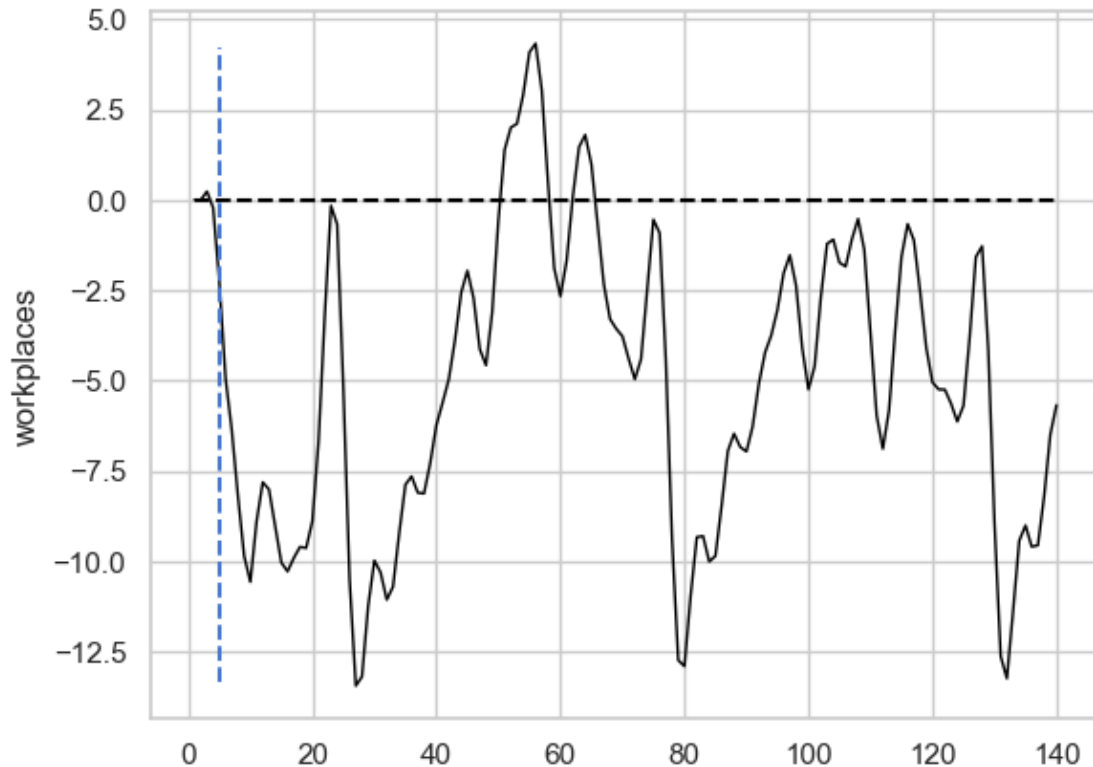
Pesos del control sintético (top 10):

Paris	0.147
Valencia	0.113
Alicante/Alacant	0.102
Elche/Elx	0.102
Granada	0.096
Stockholm	0.089
Córdoba	0.058
Berlin	0.049
Palma de Mallorca	0.042
Jerez de la Frontera	0.042

Name: weights, dtype: float64



<Figure size 640x480 with 0 Axes>



<Figure size 640x480 with 0 Axes>

Discusión del Control Sintético:

El control sintético construye un **contrafactual** de Barcelona como combinación convexa ponderada de ciudades donantes, calibrado en el período pre-tratamiento para replicar la trayectoria de movilidad laboral y las covariables.

- **Período de tratamiento:** semana identificada como el mayor salto en Valor_Stringency_Index para Barcelona.
- **Predictores:** promedio del Stringency Index, log de casos, y tres segmentos de la movilidad pre-tratamiento para capturar la dinámica temporal.
- **Path plot:** divergencia post-tratamiento entre Barcelona real y el sintético = estimación del efecto causal de las restricciones.
- **Gaps plot:** brecha (real – sintético); valores negativos indican que las restricciones redujeron la movilidad por encima de lo que habría ocurrido de forma natural.
- **Validez:** el buen ajuste pre-tratamiento es condición necesaria para que el sintético sea un contrafactual creíble.

Los resultados son consistentes con los modelos de panel: las restricciones gubernamentales causaron una reducción en la movilidad laboral, más allá de la tendencia observada en ciudades no tratadas.

```
[23]: # Evaluar el balance de los predictores pre-tratamiento
print("Balance de predictores (Ciudad Tratada vs Control Sintético):")
```

```
print(synth.summary())
```

Balance de predictores (Ciudad Tratada vs Control Sintético):

	V	treated	synthetic	sample mean
Valor_Stringency_Index	0.118	11.804	11.803	13.377
log_daily_cases	0.155	0.098	0.100	0.203
special.1.workplaces	0.246	-0.065	-0.070	-4.520
special.2.workplaces	0.244	-2.187	-2.183	-5.733
special.3.workplaces	0.237	-10.951	-10.958	-11.553

1.9.1 Discusión del Balanceo y Resultados

1. **Balance de Covariables (Predictores):** La tabla anterior (`synth.summary()`) nos permite comparar los valores promedios pre-tratamiento de la ciudad tratada (Barcelona) con los valores del Control Sintético creado. Un buen ajuste implica que ambos valores sean muy cercanos, lo que garantiza que la unidad sintética emula fielmente las características estructurales de Barcelona antes del impacto.
2. **Efecto Causal:** Observando el *path plot*, si las trayectorias de movilidad divergen significativamente después del período de tratamiento (en este caso la semana seleccionada empíricamente), podemos argumentar que existe un efecto causal de las restricciones sobre la movilidad. El *gaps plot* muestra la magnitud exacta de esta diferencia. La calidad de esta inferencia está sustentada por un buen balance de los predictores en la etapa pre-tratamiento.

Respuesta Pregunta 8: - Variables para el Control Sintético: La unidad de análisis tratada es la ciudad de Barcelona. Como variable dependiente se mantuvo la movilidad laboral (*workplaces*). Como predictores para entrenar los pesos del control sintético durante la etapa de pre-tratamiento se emplearon las trayectorias de los casos (*log_daily_cases*), el historial previo del *Valor_Stringency_Index* y particiones temporales del nivel previo de la propia movilidad dependiente. La fecha de intervención (tratamiento) se fijó empíricamente en la semana que reflejó el aumento más marcado del Stringency Index para esta ciudad. - **Discusión de los resultados:** Se evaluó el desempeño pre-tratamiento viendo que el “sintético” de Barcelona replica cercanamente las características promedio del Barcelona real, logrando un buen balance. Al observar la proyección final (*path plot* y *gaps plot*), luego de iniciada la intervención, la movilidad de la ciudad cae precipitadamente por debajo del nivel de su contrafactual ponderado. Esta caída adicional es atribuible directamente como el efecto causal del confinamiento. Por ende, los hallazgos a través de este cuasi-experimento reafirman la robustez de las conclusiones de panel: implementar estrictas regulaciones redujo severamente y de forma causal los flujos de trabajo.